【1】 QID:35270934

1．在无土栽培中，需配制一定组成的植物营养液。已知某营养液配方为0.3 mol KCl、0.2 mol K_2SO_4、0.1 mol $ZnSO_4$，溶于1 L水中。现改用K_2SO_4、$ZnCl_2$、KCl三种固体加1 L水配制，保证溶液中各离子物质的量与原配方完全一致，则三种固体的物质的量依次为

A．0.1 mol、0.3 mol、0.1 mol　　B．0.3 mol、0.1 mol、0.1 mol

C．0.2 mol、0.1 mol、0.3 mol　　D．0.3 mol、0.2 mol、0.2 mol

【2】 QID:35288137

2．卫星的发射需要用到运载火箭，偏二甲肼($C_2H_8N_2$)是一种高能燃料，燃烧产生巨大能量，可作为航天运载火箭的动力来源。下列叙述中正确的是

A．偏二甲肼的摩尔质量为60g

B．1mol偏二甲肼的质量为60g·mol^{-1}

C．6.02×10^{23}个偏二甲肼分子的质量为60g

D．6g偏二甲肼含有N_A个偏二甲肼分子

【3】 QID:35275099

3．下列叙述正确的是

①标准状况下，0.2mol任何物质的体积均为4.48L

②若1mol气体的体积为22.4L，则它一定处于标准状况下

③常温常压下，1LHCl和1LH_2O物质的量相同

④标准状况下，1gH_2和14gN_2的体积相同

⑤28gCO的体积为22.4L

⑥两种物质的物质的量相同，则它们在标准状况下的体积也相同

⑦在同温同体积时，气体物质的物质的量越大，则压强越大

⑧同温同压下，气体的密度与气体的相对分子质量成正比

A．①②③④　　B．②③⑥⑦⑧　　C．⑤⑥⑦⑧　　D．④⑦⑧

【4】 QID:35203784

4．在温度和压强均相同的条件下，密闭容器甲中充入一定量的CO_2气体，密闭容器乙中充入等质量的N_2。下列说法正确的是

A．气体密度：甲<乙　　B．物质的量：甲<乙

C．摩尔体积：甲>乙　　D．原子个数：甲>乙

【5】 QID:35201133

5．肼(N_2H_4)是火箭常用的高能燃料，能与双氧水发生反应：$N_2H_4+2H_2O_2=N_2\uparrow+4H_2O$。用$N_A$表示阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．$3.2\,g\,N_2H_4$完全反应生成还原产物的质量为2.8 g

B．标准状况下，$22.4\,L\,H_2O_2$中所含原子总数为$4N_A$

C．若生成$3.6\,g\,H_2O$，则上述反应转移电子的数目为$0.2N_A$

D．$32\,g\,N_2H_4$中所含质子总数为$14N_A$

【6】 QID:35187488

6．一种化学镀银的反应为$H_2PO_2^-+Ag^++H_2O\rightarrow H_3PO_4+Ag\downarrow+H^+$(未配平)，设$N_A$为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．$1\,mol\cdot L^{-1}$的Na_3PO_4溶液中Na^+的数目为$3N_A$

B．消耗$2\,mol\,H_2O$时，转移电子的数目为$4N_A$

C．$1\,mol\,H_2PO_2^-$含有电子的数目为N_A

D．标准状况下，$22.4\,L\,H_2O$中含有氢原子的数目为$2N_A$

【7】 QID:35172257

7．下列关于物质的量浓度表述正确的是

A．1.5mol/L的$Fe_2(SO_4)_3$溶液中SO_4^{2-}的物质的量浓度为1.5mol/L

B．实验室需要配制100mL1.00mol/LNaCl溶液应用托盘天平准确称量食盐5.85g（托盘天平精度值：0.1）

C．98%的硫酸(密度为$1.84g\cdot cm^{-3}$)与18.4mol/L的硫酸浓度相同

D．将VL氨气溶于1L水中配成密度为ρg·cm^{-3}的氨水，该氨水的物质的量浓度为$\frac{V}{22.4(V+1)}\,mol/L$

【8】 QID:35176087

8．同物质的量的KCl、$CaCl_2$、$AlCl_3$三种物质，这三种物质中Cl^-物质的量之比是

A．3 : 2 : 1　　B．1 : 2 : 3　　C．1 : 1 : 1　　D．2 : 3 : 1

【9】 QID:35204997

9．某种补钙剂的有效成分为碳酸钙，测定其中钙的含量操作如下（假设该补钙剂中的其他成分不与盐酸或者氢氧化钠反应），该测定实验共进行了3次。

①加入$100.00\,\mathrm{mL}\,0.30\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$稀盐酸；

②配制$480\,\mathrm{mL}\,0.30\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$稀盐酸；

③向一粒研碎后的药片（1.0 g）中加入100.00 mL蒸馏水；

④用$0.30\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}\,\mathrm{NaOH}$溶液中和过量的稀盐酸，记录所消耗NaOH溶液的体积。

请回答下列问题：

(1)正确的操作顺序是②_____（填序号）。

(2)配制该稀盐酸溶液需用量筒量取_____mL（保留小数点后一位），质量分数为36.5%，密度为$1.19\,\mathrm{g/cm^3}$的浓盐酸，所需的玻璃仪器有：烧杯、量筒、玻璃棒、_____、_____；其中玻璃棒的作用是_____、_____。

(3)下列操作会使所配制的盐酸溶液浓度偏低的是_____（填字母）。

A．容量瓶未干燥

B．转移溶液时，未洗涤玻璃棒

C．定容时，俯视容量瓶刻度线

D．定容时，加蒸馏水超过刻度线

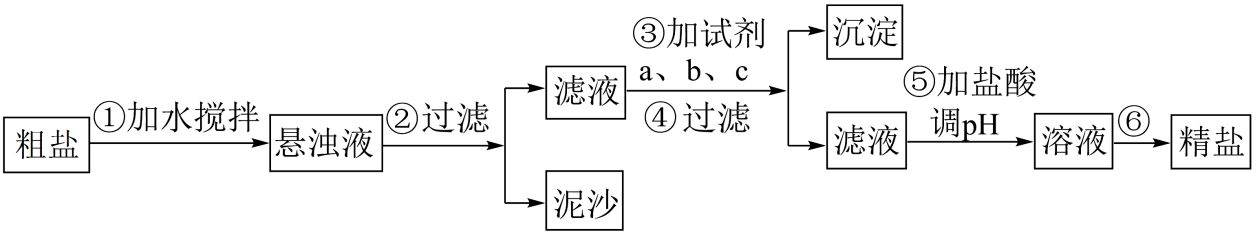
(4)3次测定所消耗的NaOH溶液的体积如下：

测定次数	第1次	第2次	第3次
氢氧化钠的体积/mL	50.00	49.90	50.10

根据以上实验数据，计算1 g补钙剂中钙的含量为_____mg；医学建议18岁青年每天需要摄入800~1000 mg的钙，按照正常的饮食，每天从食物中摄取的钙剂的含量为250 mg，需要至少每天吃该补钙剂_____粒。

【10】 QID:35201137

10．Ⅰ．粗盐在工业上有着广泛的应用。粗盐中常常含有泥沙以及Ca^{2+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-}等杂质，其提纯过程一般经过以下流程：



某兴趣小组按上述方案进行粗盐提纯实验，实验室提供了粗盐样品、稀盐酸、NaOH溶液、$BaCl_2$溶液、Na_2CO_3溶液等药品以及必备的实验仪器若干。请回答下列问题：

(1)操作④过滤后的滤液仍有浑浊，需要进行的操作是_____。

(2)操作③按*a*、*b*、*c*顺序依次加入过量的试剂。若*a*为NaOH溶液，则*c*为_____。加入*c*的目的是_____。

(3)加盐酸调溶液pH时，涉及的离子方程式有_____。

(4)步骤⑥操作名称是_____。

(5)为检验提纯后精盐的纯度，需配制$450\,mL\ 0.2\,mol\cdot L^{-1}$ NaCl溶液，需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有_____，经计算需要用托盘天平称取NaCl的质量为_____g。

Ⅱ．高铁酸钠Na_2FeO_4是一种新型绿色消毒剂，主要用于饮用水处理。工业上有多种制备高铁酸钠的方法，其中一种方法的化学反应原理可用离子方程式表示为$3ClO^-+2Fe^{3+}+xOH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+yH_2O$。回答下列问题：

(6)上述反应中的y=_____。

(7)由上述反应可知，氧化性强弱：ClO^-_____（填“>”或“<”）FeO_4^{2-}。

(8)请用单线桥法表示该反应中电子转移的方向和数目：_____。

Ⅲ．利用$FeSO_4$可制备高效非氯水处理剂高铁酸钠（Na_2FeO_4）。制备过程中的主要反应为$2FeSO_4+6Na_2O_2=2Na_2FeO_4+2Na_2O+2Na_2SO_4+O_2\uparrow$。

(9)上述反应的还原剂是_____（填化学式）；生成1个O_2时，反应中转移_____个电子；

(10)当有$234\,g$ Na_2O_2参加反应时，被$FeSO_4$还原的Na_2O_2是_____g。